LAPORAN PRAKTIKUM
PERTEMUAN 7



Disusun Oleh:

Ilham Firmansyah (20240801102)

Dosen Pengampu:

Qori Halimatul Hidayah, S.Pd., M.Kom.

Mata Kuliah:

Pemrograman Berorientasi Objek (CR002)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2025

Simple Variabel dan penambahan GC (Garbage Collection)

Source Code:

```
// Simple Variabel dan penambahan GC (Garbage Collection)
public class SimpleVariabel {

    public static double lingkaran(double r) {
        double temp;
        temp = 2 * 3.14 * r;
        return temp;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Runtime runtime = Runtime.getRuntime();

        // dari bytes ke megabytes
        System.out.println("\n===== Sebelum Garbage Collection (GC) =====");
        System.out.printf("Total Memory  : %.2f MB%n", runtime.totalMemory() /
(1024.0 * 1024));
        System.out.printf("Free Memory   : %.2f MB%n", runtime.freeMemory() /
(1024.0 * 1024));
        System.out.printf("Used Memory   : %.2f MB%n",
            (runtime.totalMemory() - runtime.freeMemory()) / (1024.0 * 1024));
        System.out.println("-----------------------------------------");

        double n = 4.5;
        double y = lingkaran(n);
        System.out.println("Luas lingkaran dengan jari-jari " + n + " adalah =
" + y);
        // ini adalah strong reference – selama variabel n dan y masih ada di
stack,
        // objek yang diacu (kalau ada) tidak akan dihapus GC.

        // Begitu main() selesai, referensi hilang
        // GC otomatis akan bersihin heap dari objek yang sudah gak bisa
diakses.

        System.gc();

        System.out.println("\n===== Setelah Garbage Collection (GC) =====");
        System.out.printf("Total Memory  : %.2f MB%n", runtime.totalMemory() /
(1024.0 * 1024));
        System.out.printf("Free Memory   : %.2f MB%n", runtime.freeMemory() /
(1024.0 * 1024));
        System.out.printf("Used Memory   : %.2f MB%n",
            (runtime.totalMemory() - runtime.freeMemory()) / (1024.0 * 1024));
        System.out.println("-----------------------------------------");
    }
```

```
}
```

Output:

```
===== Sebelum Garbage Collection (GC) =====
Total Memory  : 226,00 MB
Free Memory   : 222,85 MB
Used Memory   : 3,15 MB
-----------------------------------------
Luas lingkaran dengan jari-jari 4.5 adalah = 28.26

===== Setelah Garbage Collection (GC) =====
Total Memory  : 20,00 MB
Free Memory   : 17,94 MB
Used Memory   : 2,06 MB
-----------------------------------------
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO Terbaru\PBO\src\Pertemuan7>
```

4. Tugas Tambahan – (Opsional)

Source Code:

```java
class Produk {
    private String namaProduk;
    private double harga;
    private int stok;

    // konstruktor kosong agar turunan tidak butuh memanggil super()
    public Produk() {
        // biar turunan bisa diinisialisasi tanpa error
    }

    public Produk(String nama, double harga, int stok) {
        this.namaProduk = nama;
        this.harga = harga;
        this.stok = stok;
    }

    public String getNamaProduk() {
        return namaProduk;
    }
    public void setNamaProduk(String namaProduk) {
        this.namaProduk = namaProduk;
    }
    public double getHarga() {
        return harga;
    }
    public void setHarga(double harga) {
        this.harga = harga;
    }
    public int getStok() {
        return stok;
    }
    public void setStok(int stok) {
        this.stok = stok;
    }

    // Method menambah stok
    public void tambahStok(int jumlah) {
        if (jumlah > 0) {
            this.stok += jumlah;
        }
    }

    // Method mengurangi stok
    public void kurangiStok(int jumlah) {
        if (jumlah > 0 && jumlah <= this.stok) {
            this.stok -= jumlah;
        }
    }

    // Menampilkan info produk
    public void tampilkanInfo() {
        System.out.println("Nama Produk: " + namaProduk);
        System.out.println("Harga: " + harga);
        System.out.println("Stok: " + stok);
    }
}

// Turunan
class Elektronik extends Produk {
    private String garansi;

    public Elektronik(String nama, double harga, int stok, String garansi) {
        setNamaProduk(nama);
        setHarga(harga);
        setStok(stok);
        this.garansi = garansi;
    }

    public String getGaransi() {
        return garansi;
    }
    public void setGaransi(String garansi) {
        this.garansi = garansi;
    }

    // Method menampilkan info lengkap produk elektronik (tidak override)
    public void tampilkanInfoElektronik() {
        System.out.println("Nama Produk : " + getNamaProduk());
        System.out.println("Harga       : " + getHarga());
        System.out.println("Stok        : " + getStok());
        System.out.println("Garansi     : " + garansi);
    }
}

public class Main4 {
    public static void main(String[] args) {
        Elektronik laptop = new Elektronik("Laptop HP", 7500000, 10, "2 Tahun"); // membuat objek

        laptop.tambahStok(5);
        laptop.kurangiStok(3);
        laptop.setGaransi("3 Tahun");

        // Tampilkan hasil
        System.out.println("=== Data Produk Elektronik ===");
        laptop.tampilkanInfoElektronik();
    }
}

```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\
=== Data Produk Elektronik ===
Nama Produk : Laptop HP
Harga       : 7500000.0
Stok        : 12
Garansi     : 3 Tahun
```